臺灣大專院校人工智慧學程聯盟

114 學年度第 2 學期同步考試紙本作答卷

考試科目：機率與統計

學號：114AB0049　　　　　姓名：張力文

1. D、F、G

2. A、F、I

3. a) $\frac{8}{12} \cdot \frac{7}{11} = \frac{14}{33}$

   b) $\frac{8}{12} \times \frac{7}{11} \times \frac{4}{10} + \frac{8}{12} \times \frac{4}{11} \times \frac{3}{10} + \frac{4}{12} \times \frac{3}{11} \times \frac{2}{10} + \frac{4}{12} \times \frac{8}{11} \times \frac{3}{10}$

   $= \frac{1}{12 \times 11 \times 10} (32 \times 7 + 32 \times 3 + 24 + 32 \times 3)$

   $= \frac{44}{12 \times 11} = \frac{1}{3}$

4. a) $P(X=3) = F_X(3) - F_X(2) = 0.7 - 0.7 = 0$

   b) $P(1 < X < 2) = F_X(2) - F_X(1) - P(X=2)$

   $= F_X(2) - F_X(1) - (F_X(2) - F_X(1)) = 0$

   $\cancel{= 2F_X(2) - 2F_X(1) = 2(0.7 - 0.1 - 0.2) = 0.8}$

   c) $P(1 \leq X \leq 2) = F_X(2) - F_X(1) + P(X=1)$

   $= F_X(2) - F_X(1) + F_X(1) - F_X(0)$

   $= 0.7 - 0.1 = 0.6$

臺灣大專院校人工智慧學程聯盟

114 學年度第 2 學期同步考試紙本作答卷

考試科目：機率與統計

學號：114AB0049　　　　　　　　　　姓名：張力文

5. a) $X \sim Poi\left(\frac{1.6}{10}t\right)$

$$P(X=k) = \frac{e^{-8}(8)^k}{k!}$$

b) $$P(X=k \mid X=7) = \frac{P(X=k)}{P(X=7)}$$

$$= \frac{\frac{e^{-8}(8)^k}{k!}}{\frac{e^{-\frac{1.6}{10}\times 60}\left(\frac{1.6}{10}\times 60\right)^7}{7!}}$$

$$= \frac{7!\,e^{-8}(8)^k}{k!\,e^{-9.6}(9.6)^7}$$

6. a) $X \sim Pascal\left(5, \frac{1}{3}\right)$

$$P(X=x) = \binom{x-1}{5-1}\left(\frac{1}{3}\right)^5\left(\frac{2}{3}\right)^{x-5} = \binom{x-1}{4}\frac{2^{x-5}}{3^x}$$

$Y \sim BIN\left(6, \frac{1}{3}\right)$

b) $$P(X=x \mid Y=3) = \frac{P(X=x)}{P(Y=3)} = \frac{\binom{x-1}{4}\cdot\frac{2^{x-5}}{3^x}}{\binom{6}{3}\left(\frac{1}{3}\right)^3\left(\frac{2}{3}\right)^3}$$

臺灣大專院校人工智慧學程聯盟

114 學年度第 2 學期同步考試紙本作答卷

考試科目：機率與統計

學號：114AB0049　　　　　　　　　　姓名：張力文

7. a) ~~Let 工程師 be E, 研究員 be R, 觀光客 be P, 禁忘反應 be S~~

$X \sim Bernoulli(p)$

$P(S^c) = 0.1P(X_E) + 0.4P(X_R) + 0.5P(X_P)$

$= 0.1(0.8) + 0.4(0.5) + 0.5(0.2)$

$= \frac{8}{100} + \frac{20}{100} + \frac{10}{100} = \frac{38}{100} = 0.38$

b) $P(R \mid S) = \dfrac{\frac{50}{100}}{\frac{100-38}{100}} = \frac{50}{72} = \frac{25}{36}$

8. a) $X \sim Geometric(0.2)$

$E[X] = \frac{1}{0.2} = 5$

b) $Y \sim Pascal(2, 0.2)$

$P(3) = \binom{2}{1}(0.2)^2(0.8)$

$= 2 \times \frac{4}{100} \times \frac{80}{100}$

$= 2(0.032)$

$= 0.064$

c) ~~A~~ $A \sim BIN(n, 0.2)$

$P(X \geq 1) = 1 - P(X < 1)$

$= 1 - P(X = 0)$

$= 1 - \binom{n}{0} 0.2^0 (0.8)^n$

$= 1 - 0.8^n$

臺灣大專院校人工智慧學程聯盟

114 學年度第 2 學期同步考試紙本作答卷

考試科目：機率與統計

學號：114AB0049　　　　　　　　　　姓名：張力文

9. a) $P(A)=0.4$

$P(A)+P(B)=0.7 \quad \because P(A\cup B)=P(A)+P(B)$ 互斥事件

$P(B)=0.3$

b) $P(A\cap B)=P(A)+P(B)-P(A\cup B)$

$\Rightarrow P(A)P(B)=P(A)+P(B)-P(A\cup B)$

$\Rightarrow P(B)(1-P(A))=P(A\cup B)-P(A)$

$\Rightarrow P(B)=\frac{0.7-0.4}{1-0.4}=\frac{0.3}{0.7}=\frac{3}{7}$

c) $P(A\cup B)=1$

$P(A)-P(A\cap B)=P(A)-P(A)-P(B)+1$

$=1-P(B)=1-0.6=0.4$

10. a) $X\sim UNIF(0,8)$

$f_X(x)=\frac{1}{8}$

b) $\sigma_x^2=\frac{8^2}{12}$

$\Rightarrow \sigma_x=\sqrt{\frac{64}{12}}=\sqrt{\frac{16}{3}}$

臺灣大專院校人工智慧學程聯盟

114 學年度第 2 學期同步考試紙本作答卷

考試科目：機率與統計

學號：114AB0049　　　　姓名：張力文

11. $X \sim EXP(0.2)$

a) $E[X] = \frac{1}{0.2} = 5$

b) $Y = 3X + 1$

$E[Y] = 9E[X]$

$= 45$

c) $Z = \sqrt{X}$

$F_Z(z) = P(\sqrt{X} \leq z) = P(X \leq z^2)$

$= F_X(z^2)$

$f_Z(z) = \frac{d}{dz} F_Z(z) = \frac{d}{dz} F_X(z^2)$

$= \cancel{4} f_X(z^2)$

$= 0.2e^{-0.2z^2}$

12. a) $U = F_X(x) = x^2$

$\Rightarrow x = \sqrt{U}$

$X \sim Uniform(0,1)$

b) $Z \sim Exponential(z^2)$

$F_Y(y) = P(2 - 2e^{-z^3} \leq y)$

$= P(e^{-z^3} \geq \frac{y-2}{-2})$

$= P(-z^3 \geq \ln(\frac{y-2}{-2}))$

$= P(z^3 \leq -\ln(\frac{2-y}{2}))$

$= P(Z \leq \sqrt[3]{-\ln(\frac{2-y}{2})})$

$= F_Z(\sqrt[3]{-\ln(\frac{2-y}{2})})$

$f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_Z(\sqrt[3]{-\ln(\frac{2-y}{2})})$